

1. Contextualización y Análisis de Necesidades

En el contexto formativo de la Institución Universitaria Pascual Bravo, se identificó la necesidad de contar con una plataforma que complemente los sistemas formales institucionales, permitiendo la comunicación casual, el aprendizaje entre pares, la mentoría y la formación de comunidades temáticas.

A partir del levantamiento de requerimientos, se establecieron las siguientes necesidades funcionales del sistema:

- **Perfiles estudiantiles:** Registro de información personal, programa académico, semestre, biografía, pasatiempos y destrezas.
- **Red de contactos y mentoría:** Capacidad para seguir a otros compañeros e identificar perfiles aptos para tutorías académicas.
- **Gestión de publicaciones:** Creación de entradas clasificadas (dudas, recursos, noticias o material recreativo) y retroalimentación mediante comentarios.
- **Grupos temáticos:** Creación y unión a espacios colaborativos (grupos de estudio, hackatones o clubes de interés) con administración de roles.
- **Coordinación de eventos:** Planificación y convocatoria de actividades académicas o sociales, registrando organizadores y participantes.

2. Metodología de Diseño Conceptual

Para la construcción de la propuesta se siguió la metodología formal del Modelo Entidad-Relación (MER) conforme a las directrices de la unidad y el texto guía de Elmasri & Navathe:

1. Identificación y delimitación de las entidades fuertes y abstractas del dominio.
2. Definición y clasificación de los atributos descriptivos (simples, compuestos y multivalor).
3. Selección y delimitación de los atributos identificadores o claves primarias (PK) para garantizar la unicidad de las ocurrencias.
4. Definición semántica de las relaciones entre entidades y asignación de atributos descriptivos propios de la relación.
5. Análisis y especificación formal de cardinalidades mínimas y máximas (\$1:1\$, \$1:N\$, \$M:N\$).

3. Identificación y Justificación de Entidades

- **ESTUDIANTE:** Entidad fundamental que representa al usuario del sistema dentro de la comunidad. *Justificación:* Es el núcleo emisor y receptor de las acciones en la red; centraliza el perfil profesional y las preferencias.
- **PUBLICACIÓN:** Entidad que modela el contenido generado por los estudiantes en su muro o comunidad. *Justificación:* Permite persistir de manera independiente cada aporte, recurso o pregunta compartida.
- **COMENTARIO:** Entidad que almacena las respuestas y discusiones originadas a partir de una publicación. *Justificación:* Desacopla la retroalimentación del contenido principal, permitiendo debates estructurados de forma modular.

- **EVENTO:** Entidad suceso que representa los encuentros programados en el calendario. *Justificación:* Controla la programación temporal, la convocatoria y el registro de aforos independientes.
- **GRUPO:** Entidad abstracta que reúne estudiantes bajo un interés común. *Justificación:* Permite delimitar espacios de trabajo colaborativo con membresía y roles específicos.

4. Identificación y Clasificación de Atributos

4.1. Atributos Identificadores (Claves Primarias)

- **id_estudiante** (en **ESTUDIANTE**): Clave primaria artificial numérica que garantiza unicidad independientemente de cambios de correo o nombre.
- **id_publicacion** (en **PUBLICACIÓN**): Secuencial único para indexar cada publicación.
- **id_comentario** (en **COMENTARIO**): Secuencial único para referenciar cada intervención.
- **id_evento** (en **EVENTO**): Identificador numérico único de la actividad.
- **id_grupo** (en **GRUPO**): Identificador numérico único de la comunidad registrada.

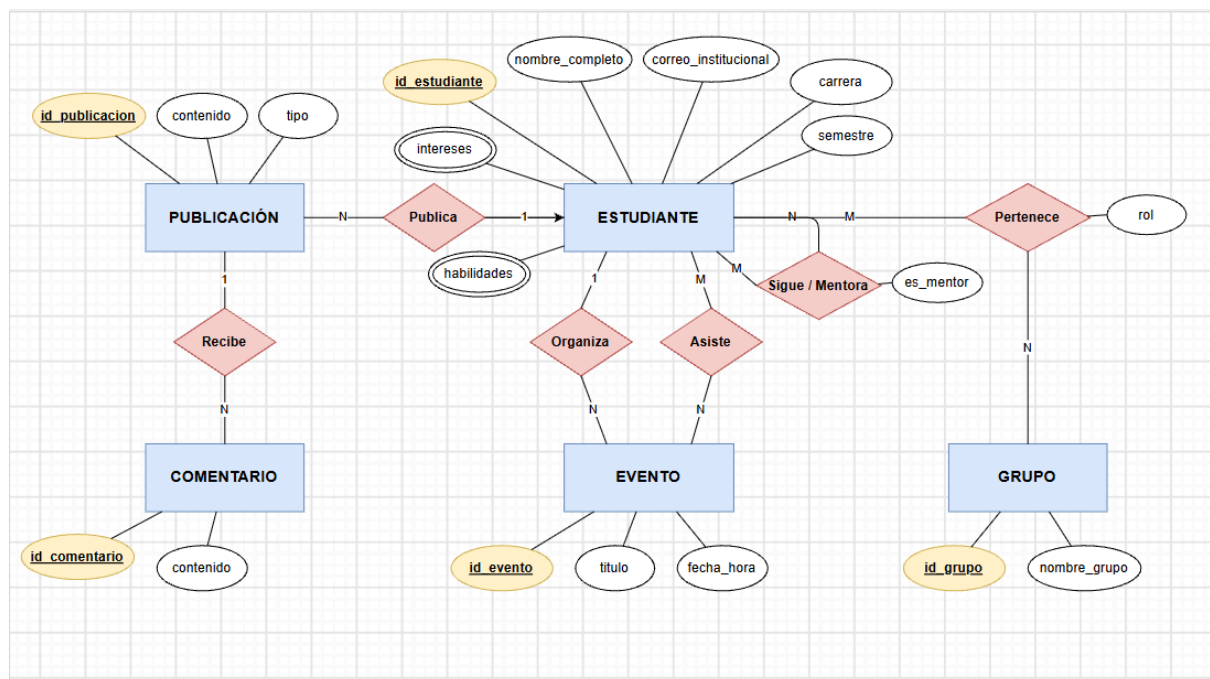
4.2. Atributos Descriptivos y Tipificación

- **ESTUDIANTE:**
 - **nombre_completo:** Atributo simple de tipo cadena para la visualización del usuario.
 - **correo_institucional:** Atributo simple con restricción de unicidad para autenticación institucional.
 - **carrera:** Atributo simple que indica el programa formativo.
 - **semestre:** Atributo simple de tipo entero.
 - **intereses:** **Atributo multivalor** (representado con doble elipse). *Justificación:* Un estudiante posee múltiples gustos o afinidades que deben registrarse sin duplicar la entidad.
 - **habilidades:** **Atributo multivalor** (representado con doble elipse). *Justificación:* Permite indexar diversas competencias técnicas y deportivas para búsqueda entre pares.
- **PUBLICACIÓN:**
 - **contenido:** Texto de la publicación.
 - **tipo:** Clasificador atómico del contenido (*pregunta, recurso, noticia, meme*).
- **COMENTARIO:**
 - **contenido:** Texto descriptivo de la respuesta.
- **EVENTO:**
 - **titulo:** Nombre asignado a la actividad.
 - **fecha_hora:** Atributo temporal que marca el inicio del evento.
- **GRUPO:**
 - **nombre_grupo:** Cadena descriptiva de identificación de la comunidad.

5. Determinación de Relaciones y Cardinalidades

RELACIÓN	ENTIDADES VINCULADAS	CARDINALIDAD	ATRIBUTOS PROPIOS	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Publica	ESTUDIANTE → PUBLICACIÓN	1 : N	Ninguno	Un estudiante puede generar de 0 a muchas publicaciones, pero cada publicación pertenece a un autor único.
Recibe	PUBLICACIÓN → COMENTARIO	1 : N	Ninguno	Una publicación admite 0 o múltiples comentarios; cada comentario se sitúa dentro de una sola publicación.
Organiza	ESTUDIANTE → EVENTO	1 : N	Ninguno	Un estudiante puede liderar la creación de 0 a varios eventos, asignándole la responsabilidad directa de gestión.
Asiste	ESTUDIANTE → EVENTO	M : N	Ninguno	Múltiples estudiantes pueden registrarse en diversos eventos y un evento reúne a múltiples participantes.
Pertenece	ESTUDIANTE → GRUPO	M : N	rol	Un alumno puede pertenecer a varios grupos y un grupo alberga a múltiples miembros. El rol (admin, moderador, miembro) califica el tipo de pertenencia.
Sigue / Mentora	ESTUDIANTE → ESTUDIANTE	M:N (Recursiva)	es_mentor	Relación unaria reflexiva donde un alumno sigue o es seguido por sus pares. El atributo es_mentor formaliza si el vínculo corresponde a apoyo pedagógico o seguimiento habitual.

6. Diagrama Entidad-Relación (MER)



7. Conclusiones y Aprendizaje Personal

- Abstracción de perfiles dinámicos:** La aplicación de atributos multivalor para representar **habilidades** e **intereses** demostró ser la alternativa conceptual más limpia para permitir la escalabilidad del perfil sin rigidizar la entidad **ESTUDIANTE** con campos innecesarios.

- **Eficiencia en relaciones recursivas:** El modelado del seguimiento y la mentoría bajo una misma relación unaria simplificó la arquitectura global, evitando duplicar entidades de usuarios según su antigüedad académica.
- **Gestión contextual de privilegios:** Vincular el atributo **rol** a la relación **Pertenece** resolvió de forma nativa la asignación de permisos dinámicos, garantizando que un usuario pueda tener privilegios de administración en un club y actuar como participante base en otro.

 Video

Github

<https://github.com/smoncada287/bd1-redsocial-grupo10>